

Probleme POO

1. De la tastatură se citește o matrice de valori reale. Să se afișeze pe ecran matricea, astfel încât fiecare element al matricei să fie scris aliniat la dreapta, pe opt caractere și cu două zecimale exacte.

```
2.23    1.23    512.15
11.45  111.45    10.24
```

2. Să se aloce dinamic memorie pentru un vector de vectori de elemente de tip double cu următoarea proprietate: primul vector are un element, al doilea are două elemente, în general al k-lea vector are k elemente, $k \in \{1, 2, \dots, n\}$. Să se citească de la tastatură n (numărul de vectori) precum și elementele vectorilor. Să se construiască un nou vector format cu mediile aritmetice ale celor n vectori. În final să se elibereze toate zonele de memorie alocate dinamic.
3. Sa se scrie o functie care primeste ca parametri de intrare un vector de numere intregi si numarul de elemente ale acestui vector si returneaza, ca parametri de iesire doi vectori, alocati dinamic si numarul de elemente ale acestora, fiecare dintre ei continand numerele pare si, respectiv impare din vectorul de intrare. In programul principal se citeste numarul de elemente ale vectorului de intrare si elementele acestuia, se apeleaza functia mentionata mai sus si se afiseaza cei doi vectori de numere pare si, respectiv, impare.
4. Scrieti functii sablon pentru:
 - determinarea minimului dintre trei valori numerice;
 - alocarea dinamica a unui vector de valori;
 - determinarea maximului dintr-un vector de valori numerice;
 - sortarea unui sir prin metoda merge sort;
 - produsul a doua matrici;
 - ridicarea la putere a unei matrici.
5. Scrieți funcții pentru introducerea unui element într-o stivă de caractere, scoaterea unui element din stivă, afișarea conținutului stivei și eliberarea memoriei ocupate de stivă. Stiva se va memora dinamic folosind pointeri către tipul struct.
6. Sa se implementeze o clasa cerc care are ca membri raza si centrul acestuia. Adaugati metode necesare clasei cerc: getter-i, setter-i, calcul perimetru, calcul arie, etc.
7. Sa se implementeze o clasa dreptunghi care are ca membri doua puncte care reprezinta coltul din dreapta sus a dreptunghiului si respectiv coltul din stanga jos. Adaugati metode necesare clasei dreptunghi: getter-i, setter-i, calcul perimetru, calcul arie, etc.

8. Scrieti o clasa Angajat cu membrii: ID, nume, salariu. Implementati metodele: getter-i, setter-i, crestere salariu, scadere salariu.